

《星渊旅人》游戏策划书

部分内容由豆包生成

(全文逻辑优化版 v7.0)

第一部分：项目概述

第一章：游戏概念与定位

1.1 核心概念

《星渊旅人》是一款以「垂直层级探索」为核心特色的2D像素风箱庭动作RPG游戏。玩家扮演年轻探险家林星野，深入由多层元素大陆构成的神秘地下世界，在「时间褶皱」「星核共鸣」「生态共生」三大核心系统的支撑下，揭开远古文明消亡的真相，寻找失踪父母的下落。

游戏以「逐层向下探索」为核心循环，每一层大陆都拥有独特的元素主题、生态环境、居民文化和玩法机制。玩家通过探索收集资源、解锁能力、结识伙伴、击败敌人，逐步深入世界的核心。

核心体验关键词：探索的未知感、成长的成就感、选择的重量感、陪伴的温暖感

1.2 核心特色

- 垂直大陆探索结构：**多层风格迥异的元素大陆，每层都是独立的箱庭世界。垂直结构带来全新的探索维度——上下层环境互相影响，捷径与秘密隐藏在层与层之间。
- 三大创新系统深度联动：**时间褶皱（时空操控）、星核共鸣（元素能力）、生态共生（生物伙伴）三大系统深度融合——时间残影可触发元素机关，共生伙伴可强化时间能力，元素形态可改变生物伙伴属性。
- 有重量的选择与后果：**玩家的重要选择会真实影响游戏世界——NPC的命运、势力的兴衰、剧情的走向、甚至某些区域的生态环境。没有绝对的对错，只有不同的代价和收获。
- 陪伴式成长体验：**共生伙伴不是工具，而是有性格、有故事的伙伴。它们会在探索中发表评论、在战斗中提供支援、在休息时互动。随着剧情推进，玩家与伙伴之间会建立深厚的情感联结。
- 单人开发友好的深度设计：**所有机制均经过简化优化，确保单人开发者可在24个月内完成高质量版本。简化不代表简陋——通过巧妙的设计组合，用有限的资源创造出丰富的玩法体验。
- MOD友好的插件化架构：**从底层设计上支持MOD，玩家可以创建自定义层级、角色、武器，甚至全新的玩法系统。官方DLC也基于同样的插件架构发布。

1.3 游戏定位

维度	具体内容
游戏类型	2D像素风箱庭动作RPG
目标平台	PC（Steam）、后续考虑移植Switch
目标用户	喜欢《空洞骑士》《蔚蓝》《泰拉瑞亚》等2D探索类游戏的玩家，年龄18-35岁
游戏时长	主线20-25小时，完成度100%约40-50小时，多周目可扩展至80+小时
美术风格	精致像素风，16bit色彩，高细节场景与角色动画
难度定位	中等偏上，有挑战但不虐心，时间回溯提供容错空间

5. 尊重玩家时间：不做无意义的刷刷刷，所有成长都有明确的探索目标

第二章：世界观设定

2.1 世界结构：多层元素大陆

世界并非平面，而是由**多层垂直堆叠的大陆**构成，从上到下元素属性逐渐从「基础自然」过渡到「高级概念」。每层大陆都是独立的生态系统，拥有自己的天空、地貌、气候和生物群落。

2.1.1 层穹结构与物理机制

层穹结构：每层大陆的顶部是一层被称为「层穹」的半透明能量屏障，由远古文明建造，承担五大核心功能：

- 1. **重力调节**：调节本层重力场，确保每层都有稳定的向下重力。标准重力为1G，深层区域重力会逐渐增加。
- 2. **环境隔离**：半透膜性质的能量屏障，允许光线、空气通过，阻挡水、岩浆、毒气等物质向上下层扩散。但存在"漏洞"或"薄弱点"，上层物质偶尔会渗漏到下层。
- 3. **能量供给**：层穹本身是巨大的能量转换器，将地核深处的星核能量转化为每层可用的光能和热能。
- 4. **信息传递**：层穹可以传递微弱信号，各层之间可进行有限通讯。
- 5. **时间稳定**：层穹起到稳定时间流的作用。层穹越完整的区域，时间流动越稳定；层穹破损的区域，时间褶皱现象就越严重。

层间通道：连接上下层的通道是远古文明建造的「升降井」，每个通道都有独立的环境隔离舱。通道入口通常被机关或BOSS守护，需要满足特定条件才能开启。

定居点逻辑：人类主要定居在1-5层的相对温和环境中。5层以上只有科研前哨和探险者营地，能源、食物和空气都通过层穹能量站和生态循环系统供给。

2.1.2 四阶段层级划分

第一阶段：基础自然元素（第1-5层）—— 首发版本完整内容

- 第1层：光明层 - 阳光普照的起始大陆，人类文明的中心
- 第2层：自然层 - 茂密森林与生命之源，生机盎然
- 第3层：大地层 - 广袤平原与地下洞穴，矿业重镇
- 第4层：水流层 - 海洋群岛与水下遗迹，贸易枢纽
- 第5层：火焰层 - 火山熔岩与灼热峡谷，能源基地

第二阶段：高级自然元素（第6-9层）—— 后续DLC内容

- 第6层：风暴层 - 狂风呼啸的浮空岛屿
- 第7层：雷霆层 - 电闪雷鸣的高能领域

- 第8层：寒冰层 - 永冻冰川与冰雪王国
- 第9层：金属层 - 机械文明与钢铁都市

第三阶段：神秘元素（第10-12层）—— 远期规划

- 第10层：毒瘴层 - 剧毒沼泽与变异生物
- 第11层：心灵层 - 精神世界与意识迷宫
- 第12层：水晶层 - 宝石洞穴与棱镜魔法

第四阶段：终极概念元素（第13-18层）—— 远期规划

- 第13层：时间层 - 过去现在未来交织
- 第14层：空间层 - 扭曲维度与折叠空间
- 第15层：生命层 - 生机盎然的起源之地
- 第16层：死亡层 - 亡灵国度与寂灭深渊
- 第17层：混沌层 - 无序混乱的原始之海
- 第18层：秩序层 - 规则运行的终极核心

设计说明：18层是世界观的完整设定，但首发版本只聚焦前5层。这样既保证了世界观的完整性和深度感，又控制了首发的开发范围。后续DLC和更新可以逐步解锁更深层级。

2.2 历史时间线

2.2.1 远古文明时代（约10000年前）

远古文明「**星渊族**」是世界的缔造者，他们拥有独特的文化特征：

- **美学风格：**崇尚「几何对称」与「流动曲线」的结合，建筑多采用螺旋、分形、莫比乌斯环等数学结构，装饰纹样以星轨图和能量流动线为主。
- **社会结构：**以「共鸣集体」的形式存在——所有人通过星核能量实现意识共鸣，共同决策、共享知识。没有个体名字，只有功能编号。
- **技术哲学：**技术不是「征服自然」，而是「与自然共鸣」。建筑会生长、机械会呼吸、工具会自我修复。
- **终极追求：**相信宇宙的本质是「共鸣」，终极目标是让整个世界的物质和生命都实现完美共鸣，进入「大和谐」状态。

星渊族掌握了星核能量的终极奥秘，创造了多层大陆的层穹结构，研究出了操控时间的技术。他们在各层建立了无数星核塔和能量节点，构建了覆盖整个世界的共鸣网络。

2.2.2 大分裂灾难（约5000年前）

星渊族在进行「终极共鸣实验」时出了问题——他们试图让所有层级的星核同时共振，结果引发了灾难性的「时间褶皱」。

大分裂的过程：

1. **实验启动**：星渊族在最底层启动了终极共鸣实验，试图将整个世界推入大和谐状态。
2. **共振失控**：实验进行到第7分钟时，时间层的星核率先出现不稳定——时间能量与共鸣能量产生了未知的相互作用。
3. **时间褶皱爆发**：第10分钟，时间褶皱从时间层开始向上下扩散，短短几小时内席卷了所有大陆。
4. **星渊族消失**：大分裂发生后，星渊族集体消失。最流行的理论是——他们在最后一刻成功了，但只成功了一半，他们的意识融入了星核能量网络，但失去了个体形态。

时间褶皱的本质：不是简单的时空扭曲，而是**时间线的分裂与交织**：

- 多个平行时间线在同一空间重叠，产生了「时间织网」现象
- 过去、现在、未来的事物同时出现在同一地点
- 因果律被打乱，有些结果先于原因出现
- 星核能量网络崩溃，层穹能量不稳定

大分裂的后遗症：

- 部分区域的时间流速异常
- 出现了「时间残影」——过去的人或事会在特定条件下重现
- 星核能量变得不稳定，某些区域会出现能量风暴
- 生物发生变异——星核能量的波动导致了各种奇异的生物

2.2.3 后坍缩时代（距今5000年至今）

大分裂后，世界进入「后坍缩时代」。时间褶皱逐渐稳定在局部区域，大部分区域恢复了正常的时间流动。

人类的起源：

人类的祖先不是星渊族，而是来自「上面」的幸存者。有一种说法是，人类的祖先曾生活在第1层之上的「地表世界」，但因为某种灾难逃到了第1层。这个说法没有确凿证据，第1层的层穹之上到底有什么，至今是个谜。

人类文明的发展：

- **早期（距今5000-3000年）**：人类在第1层建立了最初的文明，逐渐掌握了基础的星核能量使用方法。
- **扩张期（距今3000-1000年）**：人类开始向下探索，陆续发现了第2-5层，并建立了定居点。
- **停滞期（距今1000年至今）**：人类的探索停滞在了第5层。更深的层级太过危险，而浅层的资源又逐渐枯竭。各势力之间的矛盾逐渐加剧。

2.3 主要势力

2.3.1 星渊联邦

定位：名义上的官方组织，负责维护层间通道安全、规范星核研究。总部位于第1层的「光明城」。

内部派系：

- **保守派（长老会）**：占主导地位，主张严格管控星核能量，禁止危险的时空研究。官僚主义严重，效率低下，但立场相对稳定。
 - 代表人物：**大长老·陈玄** - 80岁，联邦最高领导人
 - 核心诉求：维持现状，确保人类安全
- **激进派（研究院）**：少壮派学者组成，主张全面解禁星核研究，认为只有掌握远古文明的全部技术，人类才能真正掌握自己的命运。
 - 代表人物：**首席研究员·林渊** - 主角的父亲，45岁，天才科学家
 - 核心诉求：解锁远古文明的全部秘密
- **行动派（探险队）**：负责前线探索和战斗的务实派，不关心意识形态争论，只关注任务能否完成、队员能否活着回来。
 - 代表人物：**探险队队长·瑟琳娜** - 28岁，年轻有为的女军官
 - 核心诉求：保障探险队员安全，获取实实在在的探索成果

灰度设定：联邦不是纯粹的正义组织。保守派的管控确实避免了很多灾难，但也阻碍了技术进步。激进派的研究确实危险，但也可能带来突破。两派都有自己的道理，也都有自己的私心。

2.3.2 自由贸易联盟

定位：由商队、行会、自由探险者组成的松散联盟，控制着各层之间的贸易路线。总部位于第4层的「自由港」。

内部派系：

- **商会派**：各大商团的代表，唯利是图，一切以利润为导向。
 - 代表人物：**商会会长·金先生** - 60岁，老谋深算的商人
 - 核心诉求：维持贸易自由，扩大商业利益
- **自由派**：独立探险者和小商人，主张自由竞争、反对垄断。
 - 代表人物：**自由探险者·老杰克** - 50多岁，退役探险家
 - 核心诉求：保护小商人利益，反对垄断
- **义警派**：由退役探险者和雇佣兵组成，在联邦管不到的地方维持秩序、保护商路。
 - 代表人物：**义警首领·铁手** - 40岁，前联邦探险队员
 - 核心诉求：保护商路安全，惩恶扬善

玩法联动：

- **贸易系统**：每层都有联盟的商站，玩家可以在不同层级之间倒卖物资赚取差价
- **声望系统**：玩家可以通过完成联盟任务提升声望，解锁特殊商品和独家任务
- **商队护送**：玩家可以接取护送商队穿越危险区域的任务

- **黑市交易**：在隐秘角落可以进行黑市交易，买到违禁品，但会降低联邦声望

2.3.3 虚空教团

定位：崇拜「虚无」的神秘宗教组织，认为大分裂是神圣的净化，世界应该重归混沌。主要活动在深层区域。

内部派系：

- **极端派（虚空使徒）**：真正的狂热信徒，相信只有毁灭现有世界，才能让灵魂在虚空中得到解脱。
 - 代表人物：**虚空使徒·灭** - 极端派领袖
 - 核心诉求：毁灭现有世界，让一切重归虚无
- **苦修派（虚空行者）**：认为应该通过个人修行来「领悟虚无」，不主张主动破坏。
 - 代表人物：**虚空行者·静** - 苦修派长老
 - 核心诉求：通过个人修行领悟虚无的真谛
- **智识派（虚空学者）**：被虚空知识吸引的学者，研究虚空不是为了毁灭，而是为了理解宇宙的终极真理。
 - 代表人物：**虚空先知** - 教团最高领袖，曾经是星渊联邦的首席科学家
 - 核心诉求：理解虚空的本质，探索宇宙的终极真理

动机深度：教团创始人据说曾是星渊联邦的首席科学家，他在研究中发现了一个可怕的真相——星渊族的「大和谐」实验并没有失败，而是正在缓慢进行中。当实验完成时，所有个体意识都会被同化进集体意识，「自我」将彻底消失。教团认为，与其被同化，不如主动拥抱虚无，至少还能保留「选择毁灭」的尊严。

灰度设定：教团不是纯粹的邪恶反派。极端派确实是恐怖分子，但苦修派和智识派有自己的逻辑和追求。他们的核心担忧——「自我意识是否会被同化」——是一个深刻的哲学问题。

2.3.4 远古遗族

定位：自称是星渊族后裔的神秘族群，隐居在深层区域，守护着远古文明的秘密。

内部派系：

- **守旧派（守护者）**：坚持祖先的传统，认为远古技术绝对不能落入人类手中。
 - 代表人物：**守墓人** - 守旧派长老，据说已经活了几百年
 - 核心诉求：守护远古文明的秘密
- **改良派（引导者）**：认为人类已经有资格接触部分远古知识，会选择性地帮助有潜力的探险者。
 - 代表人物：**引路人·星** - 改良派年轻领袖
 - 核心诉求：有选择地引导人类，帮助人类文明健康发展
- **觉醒派（继承者）**：年轻一代的遗族，不满足于隐居生活，主张主动走出深层、参与人类社会。
 - 代表人物：**好奇宝宝·月** - 觉醒派代表人物

- 核心诉求：走出深层，融入人类社会

灰度设定：遗族不是全知全能的神秘导师。守旧派的保守确实保护了很多秘密，但也让很多知识彻底失传。引导者的「引导」带有自己的目的。觉醒派的理想主义很可爱，但也很天真，容易被人利用。

2.4 核心概念

2.4.1 星核能量

星核是世界的能量核心，存在于每一层大陆的中心。星核能量是一种可以与意识共鸣的能量，不同频率的星核能量会产生不同的元素效果。

星核能量的四大特性：

1. **共鸣性：**可以与意识产生共鸣，思想可以影响能量的形态
2. **元素性：**不同频率表现为不同的元素形态
3. **侵蚀性：**过度使用会导致「星核侵蚀」——使用者的意识会逐渐被同化，最终失去自我
4. **记忆性：**可以记录信息，甚至记录意识

星核侵蚀的四个阶段：

- 第一阶段：眼睛会发光，使用星核能量时会有愉悦感
- 第二阶段：身体出现能量纹路，情绪变得不稳定
- 第三阶段：意识开始模糊，偶尔会出现「失忆」现象
- 第四阶段：身体能量化，彻底失去自我意识

人类可以通过「星核共鸣器」来引导和使用星核能量，共鸣器可以在一定程度上减缓星核侵蚀的速度。

2.4.2 时间褶皱

时间褶皱是大分裂留下的后遗症，是时间线扭曲重叠的区域。

时间褶皱的四种类型：

1. **稳定时间节点：**固定的时间褶皱区域，时间在这里形成了稳定的「闭环」。玩家可以在这些区域利用时间残影解谜。
2. **不稳定时间风暴：**危险的时间褶皱区域，时间流动混乱，进入者可能永远被困在时间循环中。
3. **时间裂隙：**连接不同时间点的通道，通过裂隙可以看到过去或未来的景象。
4. **时间残留：**过去的事件留下的痕迹，用时间视野可以看到。

2.4.3 星核生物与共生关系

星核生物是体内含有星核能量的特殊生物。它们比普通生物更强大，也更聪明，部分高级星核生物甚至拥有智慧。

共生关系的本质：

共生不是主仆关系，而是平等的伙伴关系。人类和星核生物通过星核能量建立联结，共享部分意识和能力。这种联结越深，双方的能力就越强，但也越容易受到星核侵蚀的影响。

第二部分：核心玩法系统

第三章：三大核心系统

3.1 时间褶皱系统

时间褶皱系统是游戏的核心特色之一。为了适配单人开发，我们将其简化为三个**核心机制**，砍掉过于复杂的部分。

3.1.1 机制一：时间回溯

- **功能：**玩家可以倒回自己3秒内的行动
- **消耗：**消耗「时间能量」，时间能量会随时间自动恢复（约10秒回满）
- **主要用途：**
 - 战斗中躲避致命伤害（被击中后立即回溯）
 - 解谜中纠正错误操作（踩错机关后回溯）
 - 探索中挽救坠落等失误
 - **高级用法：**回溯到特定位置发动突袭，或利用回溯取消技能后摇
- **设计边界：**只能回溯自身状态和位置，不能改变环境和敌人状态。这是为了降低实现复杂度，避免「过去行为影响现在」的因果逻辑爆炸。
- **视觉表现：**回溯时屏幕会出现蓝色的时间波纹，玩家身后会留下残影

3.1.2 机制二：时间残影

- **功能：**在特定的「时间节点」区域，玩家可以看到「过去的自己」留下的残影，残影会重复玩家之前做过的动作
- **主要用途：**
 - 让残影踩住一个开关，自己去踩另一个，实现「单人同时踩两个开关」
 - 让残影吸引敌人注意力，自己绕到背后攻击
 - 让残影触发陷阱，自己安全通过
 - **高级谜题：**需要多次残影配合，形成「时间流水线」
- **设计边界：**残影只有预设的固定动作，不是完全模拟玩家的所有行为。每个时间节点谜题都是精心设计的固定关卡，不是自由沙盘。
- **残影数量：**每个时间节点最多可以有3个残影

3.1.3 机制三：时间视野

- **功能：**玩家可以激活「时间视野」，看到过去发生的事情留下的痕迹
- **消耗：**消耗时间能量，持续消耗
- **主要用途：**
 - 看到过去的人走过的路线，找到隐藏通道
 - 看到机关过去的状态，了解机关的运作原理
 - 看到过去的战斗痕迹，推断BOSS的攻击模式
 - **环境叙事：**通过时间视野看到过去的事件，了解剧情背景
- **设计边界：**时间视野只能看到「预设好的过去影像」，不是动态生成的
- **视觉表现：**激活时间视野后，画面会变成蓝白色调，过去的影像会以半透明的形式呈现

3.1.4 系统解锁节奏

- 第2层：解锁时间回溯（基础能力）
- 第5层：解锁时间残影（第一个时间节点谜题）
- 第8层：解锁时间视野（DLC内容）
- 第13层：时间系统全面深化（远期规划）

3.1.5 与其他系统的联动

时间褶皱 + 星核共鸣：

- 时间回溯可以重置元素技能的冷却时间（但需要消耗额外的时间能量）
- 时间残影可以触发元素机关
- 时间视野下可以看到星核能量的流动轨迹

时间褶皱 + 生态共生：

- 时间回溯时，共生伙伴也会一起回溯
- 某些共生伙伴可以强化时间能力
- 时间残影出现时，共生伙伴也会有对应的残影

设计思路：时间系统的核心乐趣在于「时间操控的独特体验」，而不是复杂的因果逻辑。通过保留三个最有代表性、最容易实现的机制，我们可以用20%的开发工作量，实现80%的时间系统乐趣。

3.2 星核共鸣系统

星核共鸣系统是玩家的主要能力成长系统。玩家通过收集「星核碎片」，解锁和强化各种元素能力。

3.2.1 机制一：星核形态切换

玩家可以切换不同的「星核形态」，每种形态对应一种元素属性。首发版本包含5种基础形态（对应前5层）：

形态	定位	普通攻击	特殊技能1	特殊技能2	被动效果
光明形态	远程输出	三连发光弹	圣光护盾（短暂无敌）	光明冲刺（快速突进）	攻击有几率致盲
自然形态	续航控制	藤蔓鞭打	生命绽放（范围治疗）	藤蔓缠绕（束缚敌人）	缓慢回复生命值
大地形态	重装防御	重锤三连击	岩石护盾（吸收伤害）	地震波（范围伤害+击倒）	防御力提升
水流形态	灵活群攻	水刃斩击	水流冲刺（快速移动）	水之领域（范围持续伤害）	移动速度提升
火焰形态	爆发输出	火焰斩击	火焰爆发（范围爆炸）	烈焰冲锋（突进+火焰路径）	攻击附带灼烧

- 每种形态有自己的普通攻击、2个特殊技能和1个被动效果
- 玩家可以在战斗中实时切换形态，形成连招组合
- **形态切换冷却**：切换形态有1秒的冷却时间，防止无脑切换

3.2.2 机制二：星核碎片强化

- 玩家通过收集「星核碎片」来直接强化星核形态的能力
- 每种星核形态有多个可强化的节点，每个节点需要消耗一定数量的对应元素碎片
- **强化效果包括：**
 - 提升攻击力和技能伤害（每级+5%，最多+50%）
 - 解锁新的主动技能（每个形态2个基础技能+3个可解锁技能）
 - 解锁被动增益效果（每个形态1个基础被动+4个可解锁被动）
 - 扩展技能的作用范围或持续时间
- **设计边界**：没有等级概念，所有强化都是通过收集碎片直接解锁的节点式成长
- **碎片获取方式**：探索隐藏区域、击败敌人、完成任务、BOSS掉落等

3.2.3 机制三：共鸣组合技

当玩家同时拥有两种星核形态时，可以解锁「共鸣组合技」。组合技是两种元素融合产生的强力技能。

首发版本组合技示例：

- 光明+自然：圣光普照，大范围治疗+伤害

- 大地+火焰：熔岩爆发，地面喷射岩浆
- 水流+雷霆：雷暴领域，范围内持续落雷（DLC解锁）
- 光明+火焰：神圣烈焰，造成巨额光火混合伤害
- 自然+大地：荆棘护甲，反弹伤害并治疗自身
- 组合技消耗「共鸣能量」，共鸣能量通过战斗积累
- **设计边界**：首发版本只做5种基础形态的组合，共10个组合技

3.2.4 战斗中的星核共鸣

1. **形态切换连招**：玩家可以在攻击连招中切换形态，形成「元素连击」。连续切换形态会积累「共鸣连击数」，连击数越高伤害越高（每切换一次+10%伤害，最多+50%）。
2. **环境互动**：不同星核形态可以与环境产生不同互动——火焰形态可以点燃草丛、融化冰块；水流形态可以浇灭火焰、激活水轮机关；大地形态可以破坏岩石、制造平台。
3. **元素反应**：不同元素攻击命中敌人会产生不同的「元素反应」——水+雷：感电；火+冰：融化；光+暗：湮灭；火+自然：燃烧。
4. **元素克制**：不同元素之间存在克制关系——水克火、火克冰、冰克雷、雷克水。克制关系造成1.5倍伤害，被克制只有0.7倍伤害。

3.2.5 系统解锁节奏

- 第1层：解锁光明形态（起始形态）
- 第2层：解锁自然形态
- 第3层：解锁大地形态，同时解锁共鸣组合技
- 第4层：解锁水流形态
- 第5层：解锁火焰形态
- 后续层级逐步解锁更多形态和组合

3.3 生态共生系统

生态共生系统让玩家可以与星核生物建立伙伴关系，获得独特的能力和帮助。

3.3.1 机制一：共生伙伴

玩家可以在探索中遇到可共生的星核生物，通过喂食、帮助它们、完成它们的「考验」来获得信任，建立共生关系。

首发版本5个共生伙伴：

伙伴	属性	主动技能	被动技能	性格特点
光萤·小光	光明	闪光爆发（致盲+照明）	光明指引（揭示隐藏物品）	胆小但好奇

岩甲兽·石头	大地	岩石护盾（吸收伤害）	大地之躯（增加防御）	沉稳可靠、有点迟钝
风羽鸟·风风	风暴	风暴之翼（短暂飞行）	轻盈之体（增加跳跃高度）	活泼好动、有点傲娇
水游鱼·泡泡	水流	水之护盾（水下呼吸+护盾）	水中之灵（游泳加速）	活泼爱玩、有点调皮
火蜥蜴·焰	火焰	火焰吐息（范围伤害）	烈焰之体（火焰伤害+免疫）	傲娇暴躁、自尊心强

- **设计边界：**首发版本只做5个共生伙伴，每个对应前5层的一个。每个伙伴只有1个主动技能和1个被动技能。
- **伙伴切换：**玩家可以随时切换当前出战的伙伴，但切换有冷却时间
- **伙伴AI：**伙伴会自动跟随玩家，自动攻击敌人（但伤害不高），自动使用被动技能。主动技能由玩家手动释放。

3.3.2 机制二：基因融合（简化版）

- 玩家可以令共生伙伴吸收特定的「基因素材」，获得新的能力
- **简化为固定进化路线：**每个伙伴有3个进化阶段，每个阶段需要收集特定的基因素材，进化后伙伴的外观会变化，能力会增强
- **三个进化阶段：**
 - 第一阶段：基础形态，伙伴刚加入时的形态
 - 第二阶段：成长形态，伙伴的能力增强，外观有变化
 - 第三阶段：成熟形态，伙伴的能力大幅增强，外观有明显变化
- **设计边界：**没有自由组合、没有基因搭配、没有随机变异。所有进化都是预设好的固定内容。

3.3.3 机制三：共生协同

共生伙伴可以和星核形态产生协同效果：

- 火蜥蜴伙伴 + 火焰形态：火焰伤害提升20%，燃烧效果增强
- 岩甲兽伙伴 + 大地形态：防御力提升30%，重击有几率眩晕
- 风羽鸟伙伴 + 风暴形态：移动速度提升，跳跃高度增加
- 光萤伙伴 + 光明形态：光明伤害提升25%，致盲效果增强
- **设计边界：**协同效果只有数值加成，没有复杂的机制联动。

3.3.4 共生伙伴在战斗中的作用

共生伙伴不是独立战斗的「宠物」，而是「辅助者」，这样可以大大降低AI开发的工作量：

1. **被动增益**：伙伴始终提供被动增益效果，不需要玩家操作
2. **主动技能**：玩家可以主动释放伙伴的技能，有冷却时间
3. **不会受伤**：伙伴不会被敌人攻击，不会死亡，不需要玩家保护
4. **自动跟随**：伙伴会自动跟随玩家，路径寻路是简单的「跟随式」
5. **战斗评论**：伙伴会在战斗中发表评论，增加沉浸感

3.3.5 系统解锁节奏

- 第1层：遇到第一个共生伙伴「光萤」
 - 第2层：解锁基因融合系统（第一阶段进化）
 - 第3层：第二个共生伙伴「岩甲兽」
 - 第4层：第三个共生伙伴「水游鱼」
 - 第5层：第四个共生伙伴「火蜥蜴」
 - 第6层：解锁第二阶段进化（DLC内容）
-

第四章：战斗与探索系统

4.1 战斗系统

4.1.1 战斗核心定位

定位：偏策略的动作战斗，不是纯操作向的「魂系」战斗。

核心乐趣：

- 星核形态切换的策略性
- 共生伙伴技能的合理运用
- 时间回溯的容错与反制
- 元素克制与环境互动

操作难度：中等偏上，有一定的操作门槛，但时间回溯能力提供了容错空间。

战斗节奏：

- 普通敌人：快速解决，10秒内搞定
- 精英敌人：需要运用策略，30秒到1分钟
- BOSS战：2-5分钟，有多个阶段，需要逐步学习

4.1.2 基础战斗操作

- **普通攻击**：三连击，不同星核形态的攻击动作和效果不同

- **特殊技能**：每个形态有2个特殊技能，消耗星核能量
- **闪避**：快速闪避，有短暂无敌帧，消耗体力
- **格挡**：举盾格挡，减少伤害，消耗体力。完美格挡可以反击
- **跳跃攻击**：空中攻击，不同形态有不同的空中招式
- **冲刺攻击**：冲刺中攻击，有突进效果
- **伙伴技能**：释放共生伙伴的主动技能
- **时间回溯**：倒回3秒，消耗时间能量
- **形态切换**：切换星核形态，有1秒冷却

4.1.3 三大系统在战斗中的深度融合

这是战斗系统的核心特色——让三大系统真正融入战斗，而不是各玩各的。

时间褶皱 + 战斗：

1. **回溯反击**：被敌人攻击命中后，立即使用时间回溯，回到被击中前的位置，同时敌人因为「攻击落空」而产生硬直，玩家可以趁机反击
2. **残影诱饵**：在时间节点区域，玩家的残影会吸引敌人攻击，玩家可以绕到敌人背后发动背刺（背刺伤害2倍）
3. **回溯取消**：使用时间回溯可以取消技能后摇，实现更流畅的连招

星核共鸣 + 战斗：

1. **形态切换连招**：在连招中切换形态，积累共鸣连击数，提升伤害
2. **元素反应**：不同元素攻击命中敌人会产生不同的「元素反应」
3. **共鸣爆发**：共鸣能量满了之后，可以释放「共鸣爆发」，短时间内所有形态的技能无冷却，伤害翻倍
4. **环境利用**：利用元素能力改变战场环境

生态共生 + 战斗：

1. **伙伴技能联动**：伙伴技能可以和星核形态产生联动效果
2. **被动增益叠加**：伙伴的被动增益和星核形态的被动效果可以叠加
3. **紧急救援**：当玩家生命值过低时，伙伴会自动释放保护技能（有较长冷却）

4.1.4 敌人设计原则

- 每种敌人都有明显的「弱点元素」和「抗性元素」
- 每种敌人都有独特的攻击模式，玩家需要观察和学习
- BOSS战设计要充分利用三大系统，而不是单纯的「打伤害」
- 敌人数量控制：同屏最多5-8个敌人，保证性能和战斗清晰度

敌人类型：

- **普通敌人**：数量多，容易击败，用于练手和营造氛围
- **精英敌人**：数量少，有特殊能力，掉落好东西
- **BOSS**：每个区域一个，有多个阶段，是区域的最终挑战
- **隐藏BOSS**：隐藏在秘密区域，非常强大，但奖励也非常丰厚

4.1.5 战斗反馈设计

视觉反馈：命中效果、伤害数字、受击反馈、击杀反馈

音效反馈：不同武器和技能有不同的攻击音效、命中音效、受击音效

手柄震动：攻击命中、受到伤害、释放大招时都有对应的震动反馈

4.2 探索系统

4.2.1 垂直层级探索

核心循环：玩家从第1层开始，逐层向下探索。每层都是一个独立的箱庭世界。

垂直探索特色玩法：

1. **上下层连通捷径**：每层都有多个通往上下层的「捷径通道」，但大多被机关或障碍物封锁。玩家需要在本层探索中找到解锁捷径的方法。
2. **垂直机关解谜**：重力反转机关、层穹投影机关、垂直水流/岩浆系统、回声定位、层穹攀爬等。
3. **跨层环境互动**：天气传导、能量共振、生态迁移、连锁反应等。
4. **深度压力系统**：越往深层，「深度压力」越大，会持续消耗玩家的「抗压值」。抗压值耗尽后，玩家的生命值会持续下降。

4.2.2 地图与导航

- 每层都有独立的地图，玩家需要收集「地图碎片」来逐步解锁完整地图
- 地图会标记已探索区域、未探索区域、重要地点
- 玩家可以在地图上放置自定义标记
- 「星核罗盘」可以指示最近的星核碎片或重要道具的方向
- **迷雾系统**：未探索的区域会被迷雾覆盖
- **快速旅行**：解锁星核祭坛后，可以在各祭坛之间快速旅行

4.2.3 存档与休息点

- **星核祭坛**：每层有多个星核祭坛，是存档和休息的地方
- 在祭坛休息可以恢复全部生命值和抗压值，但会重置区域内的普通敌人
- 祭坛也是快速传送点

- **祭坛的其他功能：**升级星核碎片、查看收集品、更换装备、与伙伴互动

4.3 解谜系统

4.3.1 解谜类型

1. **时间解谜：**利用时间残影、时间视野等能力解开谜题
2. **元素解谜：**利用不同星核形态的元素能力互动环境
3. **空间解谜：**利用垂直结构、重力反转等空间机制
4. **伙伴解谜：**利用共生伙伴的特殊能力
5. **综合解谜：**需要同时运用多种能力的大型谜题

4.3.2 难度曲线

- **前期：**单一机制的简单谜题，教学为主
- **中期：**两种机制结合的中等谜题
- **后期：**多种机制结合的复杂谜题
- **隐藏区域：**超高难度的硬核谜题

4.3.3 解谜设计原则

1. **逻辑清晰：**谜题的逻辑要清晰，玩家解开后会有「原来如此」的感觉
2. **提示充分：**通过环境细节给出足够的提示，不要让玩家瞎试
3. **解法多样：**尽量设计多种解法，让不同风格的玩家都能解开
4. **奖励匹配：**谜题难度和奖励要匹配
5. **不卡主线：**主线流程中的谜题不能太难

4.4 成长系统

4.4.1 玩家属性

- **生命值：**最大生命上限，基础100点
- **体力值：**闪避、冲刺、格挡消耗，基础100点
- **星核能量：**释放技能消耗，基础100点
- **时间能量：**时间回溯消耗，基础100点
- **抗压值：**深层探索消耗，基础100点

生命值上限提升道具：生命之心

- 玩家可以通过探索隐藏区域、击败BOSS、完成支线任务等方式获得「生命之心」
- 每个生命之心可以永久提升玩家的最大生命值上限（每个+20点）

- 全游戏共设计12个生命之心
- 设计意义：鼓励玩家探索隐藏内容，替代传统等级系统的血量成长功能

4.4.2 装备系统

- **武器**：影响攻击力和攻击方式，每种星核形态有独立的武器
- **护甲**：影响防御力和抗压值
- **饰品**：提供各种特殊效果
- 装备通过探索、战斗、商店、任务等方式获得

装备稀有度：普通（白色）→ 优秀（绿色）→ 稀有（蓝色）→ 史诗（紫色）→ 传说（橙色）

设计边界：装备数量控制在合理范围，不做复杂的装备词条和随机属性。首发版本约30件武器、20件护甲、30件饰品。

4.4.3 收集系统

- **星核铭文**：远古文明留下的文字碎片，收集后可以了解远古历史
- **生物图鉴**：记录遇到的生物，包括它们的习性、弱点、背景故事
- **风景画廊**：游戏中的美丽场景，可以收集成画廊
- **音乐集**：游戏中的背景音乐，可以在祭坛中收听
- **开发者评论**：隐藏在各个角落的开发者评论

4.5 任务系统

4.5.1 任务类型

- **主线任务**：推动剧情发展，寻找父母，揭开大分裂真相
- **支线任务**：各势力的任务，影响声望和剧情走向
- **伙伴任务**：共生伙伴的专属任务，解锁伙伴的背景故事和进化
- **探索任务**：探索特定区域、收集特定物品
- **隐藏任务**：需要玩家自己发现的秘密任务

4.5.2 选择与后果

- 重要任务会有多个选择，影响剧情走向
- 选择会影响势力声望，进而影响可接取的任务和可购买的商品
- 某些选择会影响NPC的命运，甚至影响结局
- 但为了控制工作量，选择分支不会太多，主要是2-3个关键选择点

选择的设计原则：

- 没有绝对的对错，每个选择都有得有失

- 选择的后果要在后续剧情中体现出来
 - 重要选择前要给玩家足够的信息
 - 允许玩家后悔——通过时间系统或其他方式，可以在一定程度上改变选择（但要有代价）
-

第三部分：内容设计

第五章：角色设计

5.1 主角设计

5.1.1 基本信息

- **姓名：**林星野
- **年龄：**19岁
- **身份：**星渊联邦初级探险家，天才科学家林渊之子
- **外貌：**黑色短发，金色眼眸（星核侵蚀的早期征兆），穿着轻便的探险服
- **性格：**
 - 优点：好奇心强、勇敢、善良、有正义感、学习能力强
 - 缺点：冲动、有时候过于理想主义、不擅长表达感情、有点固执
- **口头禅：**「下面一定还有更有趣的东西！」

5.1.2 背景故事

林星野出生在第1层的光明城，父亲林渊是星渊联邦研究院的首席研究员，母亲苏晴是著名的星核工程师。在星野10岁那年，父母带领一支探险队深入第5层以下，从此再也没有回来。

联邦官方宣布探险队遭遇意外，全员殉职。但星野不相信——他在父亲的研究笔记中发现了奇怪的线索，似乎父母的失踪与「大分裂的真相」有关。

9年后，星野通过了联邦探险家考试，成为了一名初级探险家。他的目标是：深入星渊，找到父母的下落，揭开大分裂的真相。

5.1.3 人物弧光

第一阶段（第1-3层）：

- 天真的理想主义者，相信只要努力就能找到父母
- 对世界的认知比较简单，认为联邦就是正义的
- 主要动力是「找到父母」

第二阶段（第4-5层）：

- 逐渐发现世界的复杂性——联邦内部的腐败、教团的真相、遗族的立场
- 开始质疑自己之前的认知
- 遇到各种选择，开始理解「没有绝对的对错」
- 主要动力从「找到父母」转变为「寻找真相」

第三阶段（DLC及后续内容）：

- 逐渐接近大分裂的真相，发现了一个可怕的事实
- 面临艰难的抉择——是延续星渊族的「大和谐」，还是保留人类的「自我」
- 人物成长：从一个冲动的少年，成长为一个有担当、有思考的成年人

第四阶段（终极内容）：

- 最终抉择，决定世界的命运
- 不同的选择导向不同的结局
- 人物完成弧光，接受自己的选择并承担后果

5.2 重要NPC

5.2.1 艾拉（AI助手）

- **身份**：母亲苏晴留下的AI助手，寄宿在星野的星核共鸣器中
- **性格**：理性、冷静、有点毒舌，但内心关心星野
- **功能**：提供信息和提示、记录探索数据、在关键时刻给出建议
- **背景**：艾拉是苏晴亲手编写的AI，原型是苏晴自己的性格。她不仅是助手，也是星野与母亲之间的联结。
- **剧情作用**：引导玩家了解游戏系统、提供背景信息、在关键剧情点给出情感支持

5.2.2 瑟琳娜（联邦探险队队长）

- **身份**：星渊联邦探险队队长，行动派代表人物
- **年龄**：28岁
- **性格**：冷静、果断、有责任感，对联邦的官僚主义不满
- **与主角的关系**：初期是上司和下属，逐渐认可星野的能力，成为亦师亦友的关系
- **剧情作用**：代表联邦行动派的立场、给玩家提供联邦的任务、在联邦内部的派系斗争中帮助玩家

5.2.3 老杰克（杂货铺老板）

- **身份**：自由贸易联盟的退役探险家，现在经营杂货铺
- **年龄**：50多岁
- **性格**：表面上唯利是图，实际上心地善良，有很多故事

- **与主角的关系：**初期是商人与顾客，逐渐成为忘年交，给星野提供建议和帮助
- **剧情作用：**给玩家提供物资和装备、提供自由贸易联盟的任务、讲述过去的故事

5.2.4 虚空先知（教团领袖）

- **身份：**虚空教团的最高领袖，智识派代表人物
- **真实身份：**前星渊联邦首席科学家，林渊的老师
- **性格：**深邃、智慧、有魅力，让人不自觉地信服
- **与主角的关系：**初期是反派BOSS的感觉，逐渐展现出复杂的一面
- **剧情作用：**代表教团智识派的立场、逐步揭示大分裂的真相、给玩家提供另一种看待世界的视角

5.2.5 守墓人（遗族长老）

- **身份：**远古遗族守旧派的长老，守护着远古文明的秘密
- **年龄：**几百岁
- **性格：**固执、保守、对外人充满敌意，但对自己的族人非常关爱
- **与主角的关系：**初期是敌人，逐渐发现星野的特别之处
- **剧情作用：**代表遗族守旧派的立场、守护远古文明的秘密、提供远古文明的信息

5.2.6 月（遗族觉醒派）

- **身份：**远古遗族觉醒派的代表人物
- **年龄：**相当于人类的16岁
- **性格：**好奇、活泼、天真、对人类世界充满向往
- **与主角的关系：**第一个对星野友好的遗族，成为星野了解遗族的窗口
- **剧情作用：**代表遗族觉醒派的立场、帮助玩家与遗族建立联系、她的命运是玩家的重要选择之一

5.3 共生伙伴详细设计

每个共生伙伴都有自己的背景故事和性格，不是单纯的工具。

5.3.1 光萤·小光

- **种类：**光萤
- **属性：**光明
- **外观：**小小的发光昆虫，像萤火虫一样，但更亮
- **性格：**胆小但好奇，喜欢躲在主角身后，遇到新鲜事物又会飞过去看
- **背景故事：**小光是星野在第1层的白光森林里遇到的。它的族群因为星核能量波动而受伤，小光迷路了。星野帮助它找到了族群，它选择跟星野一起冒险。
- **进化路线：**小光萤 → 光萤战士 → 圣光萤

- **特殊互动：**在黑暗区域会自动发光、遇到隐藏物品会发出提示、休息时会停在星野的肩膀上

5.3.2 岩甲兽·石头

- **种类：**岩甲兽
- **属性：**大地
- **外观：**像穿山甲一样的生物，背上有坚硬的岩石甲壳
- **性格：**沉稳、可靠、有点迟钝，平时慢悠悠的，关键时刻很靠谱
- **背景故事：**石头是星野在第3层的废弃矿场里遇到的。它的母亲被矿难埋在了下面，它一直在守着。星野帮助它挖出了母亲的遗体，它选择跟随星野。
- **进化路线：**小岩甲 → 岩甲战士 → 岩甲巨像
- **特殊互动：**遇到可破坏的岩石会提示、休息时会蜷缩在星野身边睡觉、遇到危险会第一时间挡在星野前面

5.3.3 水游鱼·泡泡

- **种类：**水游鱼
- **属性：**水流
- **外观：**像锦鲤一样的美丽鱼类，可以在空气中游动
- **性格：**活泼、爱玩、有点调皮，喜欢捉弄星野
- **背景故事：**泡泡是星野在第4层的珊瑚礁里遇到的。它被困在了一个废弃的渔网里。星野救了它，它就一直跟着星野。
- **进化路线：**小水鱼 → 水之精灵 → 水之女神
- **特殊互动：**在水中会围着星野转圈、遇到水之机关会提示、喜欢溅水花捉弄星野

5.3.4 火蜥蜴·焰

- **种类：**火蜥蜴
- **属性：**火焰
- **外观：**红色的蜥蜴，身上有火焰纹路，尾巴尖端着火
- **性格：**傲娇、暴躁、自尊心强，嘴上不饶人，实际上很关心星野
- **背景故事：**焰是星野在第5层的熔岩湖里遇到的。它是熔岩湖的霸主，但受了伤。星野帮助它治好了伤，它虽然嘴硬，但还是选择跟着星野。
- **进化路线：**小火蜥 → 炎龙蜥 → 炎龙
- **特殊互动：**遇到寒冷区域会自动发热、遇到火焰机关会提示、嘴上总是吐槽星野，但关键时刻很靠谱

5.3.5 风羽鸟·风风（第6层解锁，DLC内容）

- **种类：**风羽鸟
- **属性：**风暴
- **外观：**蓝色的小鸟，羽毛像风一样流动
- **性格：**活泼、好动、有点傲娇，喜欢站在高处
- **背景故事：**风风是星野在第6层的浮空岛屿上遇到的。它的翅膀受了伤，无法飞行。星野帮助它治好了翅膀，它选择跟随。
- **进化路线：**小风鸟 → 风之翼 → 风暴之鸟

5.4 敌人设计

5.4.1 设计原则

1. **每层有独特的敌人类型：**与层级主题匹配
2. **每种敌人有明显的弱点：**鼓励玩家切换星核形态
3. **敌人行为模式清晰：**玩家可以通过观察学习
4. **难度曲线合理：**由浅入深，逐步提升
5. **敌人有背景故事：**不是凭空出现的怪物

5.4.2 BOSS设计原则

1. **每个BOSS有多个阶段：**至少2-3个阶段，每个阶段有不同的攻击模式
 2. **BOSS战要利用三大系统：**不是单纯的打伤害
 3. **BOSS有背景故事：**为什么会在这里，它的目的是什么
 4. **BOSS战有明确的解法：**玩家可以通过观察和学习找到对策
 5. **BOSS有弱点机制：**鼓励玩家运用学到的技能
-

第六章：关卡与地图设计

6.1 整体设计思路

6.1.1 设计原则

1. **箱庭式设计：**每层都是一个独立的箱庭世界，有明确的入口和出口
2. **垂直探索：**充分利用垂直空间，上下层互相影响
3. **非线性探索：**玩家可以自由选择探索顺序
4. **探索奖励：**每个隐藏区域都有值得探索的奖励
5. **难度曲线：**由浅入深，逐步引入新机制

6.1.2 层级规模

- **每层面积**：约为《空洞骑士》一个大区域的规模（约20-30个房间）
- **探索时间**：每层主线约2-3小时，完全探索约4-6小时
- **隐藏区域比例**：约30%的区域是隐藏的，需要玩家自己发现
- **收集品密度**：每层约10-15个收集品

6.1.3 关卡结构

每层都遵循「入口 → 探索区域 → BOSS房 → 层间通道」的结构，但具体路线是非线性的：

- **入口区域**：教学和引入新机制
- **主探索区域**：非线性的迷宫式设计
- **支线区域**：隐藏内容和额外奖励
- **BOSS区域**：区域最终挑战
- **层间通道**：通往下一层的路径

6.2 第1层：光明层（详细设计）

主题：阳光普照的起始大陆，人类文明的中心

环境描述：永远明亮的层穹，像是永远的白天。有大片的草原、森林和湖泊。人类文明的主要定居点「光明城」就在这一层。

区域划分：

1. **起始草原**：教学区域，基础操作教学、第一个敌人、第一个存档点
2. **白光森林**：第一个探索区域，平台跳跃、简单谜题、第一个共生伙伴「光萤」
3. **星核祭坛遗迹**：第一个大型遗迹，解锁星核共鸣系统、基础谜题、解锁光明形态
4. **光明城**：主要定居点，商店和任务接取
5. **光明神殿**：第1层的BOSS区域，BOSS战「光明守护者」

核心玩法：

- 基础操作教学
- 第一个共生伙伴「光萤」
- 解锁光明形态
- 基础的探索和战斗
- 第一个谜题：用光明形态照亮黑暗区域

收集品清单：星核铭文×3、生命之心×1、远古壁画×2、生物图鉴×5、装备×3

6.3 第2层：自然层（详细设计）

主题：茂密森林与生命之源，生机盎然的绿色世界

环境描述：巨大的树木遮天蔽日，形成一片绿色的海洋。到处是藤蔓、花朵、蘑菇和各种植物。空气中弥漫着生命的气息。

区域划分：

1. **藤蔓丛林：**入门区域，基础的平台跳跃、新敌人、时间回溯能力解锁
2. **生命之树：**标志性区域，巨大的空心树、垂直探索、树屋村落
3. **毒沼泽：**危险区域，毒环境、新敌人、自然形态解锁
4. **森林深处：**隐藏区域，高难度敌人、珍贵收集品
5. **古树之心：**第2层的BOSS区域，BOSS战「森林守护者」

核心玩法：

- 解锁时间回溯能力
- 解锁自然形态
- 第一个时间解谜：用时间回溯纠正错误
- 基因融合系统解锁（第一阶段）
- 毒环境机制

收集品清单：星核铭文×3、生命之心×1、远古壁画×2、生物图鉴×7、装备×4

6.4 第3层：大地层（详细设计）

主题：广袤平原与地下洞穴，厚重的大地之力

环境描述：广袤的岩石平原，到处是巨大的石柱和石林。地下有复杂的洞穴系统，蕴藏着丰富的矿石。

区域划分：

1. **岩石平原：**入门区域，新敌人、开阔场景、大地形态解锁
2. **水晶矿洞：**地下洞穴，各种发光的水晶、水晶谜题、第二个共生伙伴「岩甲兽」
3. **废弃矿场：**自由贸易联盟废弃的矿场，废弃设施、变异敌人、重力反转机关首次出现
4. **大地神殿：**远古遗迹，遗迹探索、重力反转谜题、共鸣组合技解锁
5. **地核熔炉：**第3层的BOSS区域，BOSS战「岩石巨人」

核心玩法：

- 解锁大地形态
- 解锁共鸣组合技
- 第二个共生伙伴「岩甲兽」
- 重力反转机关首次出现

- 地下探索

收集品清单：星核铭文×4、生命之心×1、远古壁画×3、生物图鉴×8、装备×5

6.5 第4层：水流层（详细设计）

主题：海洋群岛与水下遗迹，蓝色的水之世界

环境描述：大部分区域被海水覆盖，有许多岛屿。水下有丰富的海洋生物和远古遗迹。层穹呈现出深海般的蓝色。

区域划分：

1. **浅海群岛：**入门区域，主要在水面和浅水区、新敌人、水流形态解锁
2. **珊瑚礁：**美丽的珊瑚区域，水下探索、第三个共生伙伴「水游鱼」、珊瑚谜题
3. **深海遗迹：**危险的深水区，高压环境、远古遗迹、水流机关解谜
4. **海底神殿：**远古文明的水下神殿，神殿探索、水之谜题、强力装备
5. **海渊之眼：**第4层的BOSS区域，BOSS战「深海利维坦」

核心玩法：

- 解锁水流形态
- 第三个共生伙伴「水游鱼」
- 水下探索
- 水流机关解谜
- 深度压力

收集品清单：星核铭文×4、生命之心×1、远古壁画×3、生物图鉴×10、装备×5

6.6 第5层：火焰层（详细设计）

主题：火山熔岩与灼热峡谷，燃烧的火之世界

环境描述：到处是火山和熔岩，空气灼热。地面是黑色的火山岩，有红色的岩浆流动。层穹呈现出火红色。

区域划分：

1. **熔岩峡谷：**入门区域，新敌人、火焰环境、火焰形态解锁
2. **火山洞穴：**地下洞穴，到处是岩浆、地下探索、第四个共生伙伴「火蜥蜴」、岩浆谜题
3. **熔岩湖：**危险区域，需要在平台间跳跃、平台跳跃、火焰敌人、时间残影系统解锁
4. **锻造遗迹：**远古文明的锻造厂，遗迹探索、锻造谜题、强力装备
5. **火焰核心：**第5层的BOSS区域，BOSS战「炎魔领主」

核心玩法：

- 解锁火焰形态
- 第四个共生伙伴「火蜥蜴」
- 时间残影系统解锁
- 火焰环境互动
- 高温环境

收集品清单：星核铭文×5、生命之心×1、远古壁画×4、生物图鉴×10、装备×6

6.7 第6-9层：高级自然元素（DLC内容概述）

- 第6层：风暴层：**狂风呼啸的浮空岛屿，解锁风暴形态和风羽鸟伙伴
- 第7层：雷霆层：**电闪雷鸣的高能领域，解锁雷电形态
- 第8层：寒冰层：**永冻冰川与冰雪王国，解锁寒冰形态，时间视野系统解锁
- 第9层：金属层：**机械文明与钢铁都市，解锁金属形态，第二阶段进化解锁

6.8 第10-18层：远期规划概述

- 第10-12层：神秘元素：**毒瘴层、心灵层、水晶层
- 第13-18层：终极概念元素：**时间层、空间层、生命层、死亡层、混沌层、秩序层

第四部分：技术与实现

第七章：美术风格

7.1 整体美术风格

- **类型：**2D像素风
- **色深：**16bit色彩
- **风格定位：**精致、细腻、有氛围感的像素艺术
- **参考风格：**《空洞骑士》的精致感 + 《星露谷物语》的色彩感 + 《蔚蓝》的流畅动画
- **美术原则：**每层有独特的配色和氛围、角色动画流畅自然、场景细节丰富但不杂乱、UI简洁清晰不遮挡游戏画面

7.2 角色美术

- **主角设计：**16x32像素的角色精灵，8方向行走动画，每种星核形态有不同的外观
- **共生伙伴设计：**8x8到16x16像素，可爱但不幼稚，有自己的性格特点
- **NPC与敌人设计：**每种敌人有独特的设计，与所在层主题匹配

7.3 场景美术

- **分层设计**：3-4层背景，产生景深效果
- **动态元素**：飘动的树叶、流动的水、闪烁的光效，增加场景的生动感
- **氛围营造**：通过色调、光影、粒子效果营造每层独特的氛围
- **细节丰富**：场景中有大量可交互的细节元素，环境叙事

7.4 UI美术

- **设计原则**：简洁、清晰、不遮挡游戏画面，风格与游戏整体美术统一
- **主要UI元素**：主菜单、游戏内HUD、背包界面、地图界面、技能界面
- **QSS主题系统**：利用QSS样式表系统，实现低成本的UI主题切换。每层都有对应的UI配色主题，玩家进入新层级时，UI自动切换到对应主题。

7.5 特效美术

- **攻击特效**：每种星核形态有独特的攻击特效
 - **技能特效**：华丽但不刺眼的技能特效
 - **环境特效**：火焰、水流、闪电、粒子等环境效果
 - **时间系统特效**：时间回溯的波纹、时间残影的半透明效果、时间视野的蓝白色调
-

第八章：音效与音乐

8.1 整体音频风格

- **音乐风格**：氛围化的电子音乐，带有神秘感和探索感
- **音效风格**：清晰、有质感的8bit风格音效
- **整体感觉**：不喧宾夺主，增强沉浸感

8.2 音乐设计

- **层级背景音乐**：每层都有独立的背景音乐，体现该层的主题和氛围
- **战斗音乐**：普通战斗、精英战斗、BOSS战各有不同的音乐
- **特殊场景音乐**：探索音乐、遗迹音乐、村庄/定居点音乐、标题画面音乐
- **动态音乐系统**：音乐分多个轨道，根据场景动态混合

8.3 音效设计

- **角色音效**：脚步声、攻击声、跳跃声、受伤声、技能音效、死亡音效
- **环境音效**：自然环境、场景音效、生物音效、层穹音效
- **UI音效**：按钮点击、菜单切换、获得物品、升级/解锁、警告/提示

- **技能音效设计原则**：辨识度高、有力量感、层次分明、不刺耳

8.4 技术实现

使用Qt Multimedia模块实现音频播放：

- **QSoundEffect**：用于短音效（攻击、UI等）
 - **QMediaPlayer**：用于背景音乐
 - **音频管理**：音量控制、音频设备切换、音效池、3D音效（可选）
-

第九章：技术方案

9.1 技术选型

9.1.1 核心框架：Qt 6.10.1

选择理由：

- **跨平台支持**：一套代码可编译Windows、macOS、Linux版本
- **Graphics View框架**：成熟的2D渲染引擎，完美适配箱庭探索游戏
- **完整的工具链**：从开发、调试到部署，Qt Creator一站式解决
- **信号与槽机制**：松耦合的事件系统，适合单人开发维护
- **丰富的原生模块**：多媒体、网络、XML、JSON等，减少第三方依赖
- **长期支持**：Qt 6是长期支持版本，稳定性有保障

9.1.2 开发语言

- **C++17**：核心逻辑和性能敏感部分
- **QML/Qt Quick**：UI界面（可选，首发版本用QWidget+QSS即可）
- **Python**：工具脚本（关卡编辑器、数据导出等）

9.1.3 开发环境

- **IDE**：Qt Creator 13.0
- **编译器**：Windows：MSVC 2022；macOS：Clang；Linux：GCC
- **版本控制**：Git + GitHub/GitLab
- **项目管理**：CMake

9.2 架构设计

9.2.1 整体架构：纯插件化架构

基于Qt Plugin架构，将游戏拆分为多个独立模块，每个模块都是一个插件：

代码块

```
1  游戏核心框架 (Core Framework)
2  |—— 插件管理器 (Plugin Manager)
3  |—— 事件总线 (Event Bus)
4  |—— 资源管理器 (Resource Manager)
5  |—— 基础服务 (Base Services)
6      |—— 渲染服务 (Render Service)
7      |—— 输入服务 (Input Service)
8      |—— 音频服务 (Audio Service)
9      |—— 状态机服务 (StateMachine Service)
10     |—— 存档服务 (Save Service)
11
12 官方插件 (Official Plugins)
13  |—— 核心玩法插件 (Core Gameplay)
14  |   |—— 时间褶皱系统插件
15  |   |—— 星核共鸣系统插件
16  |   |—— 生态共生系统插件
17  |—— 游戏内容插件 (Game Content)
18  |   |—— 第1层·光明层插件
19  |   |—— 第2层·自然层插件
20  |   |—— ... (后续DLC以插件形式发布)
21  |—— UI界面插件 (UI Plugins)
22  |—— 基础内容插件 (Base Content)
23
24 第三方插件 (Third-party / MOD)
25  |—— 自定义层级插件
26  |—— 自定义道具插件
27  |—— 玩法扩展插件
```

纯插件化架构的优势：

1. **极致的松耦合**：核心框架极其精简，所有功能都通过插件实现
2. **无限扩展性**：新增DLC、MOD、玩法扩展只需要添加新插件
3. **灵活的组合**：玩家可以自由选择启用/禁用哪些插件
4. **单人开发友好**：可以一个插件一个插件地开发
5. **社区生态友好**：MOD开发者只需要了解插件接口
6. **渐进式开发**：首发版本可以只做核心插件，后续内容以插件形式持续更新

9.2.2 核心框架服务

- **渲染服务**：基于Graphics View框架，封装QGraphicsScene和QGraphicsView
- **输入服务**：基于Qt输入系统，封装键盘、鼠标、手柄输入

- **音频服务**：基于Qt Multimedia，管理音效和背景音乐
- **状态机服务**：基于QStateMachine，管理游戏全局状态
- **存档服务**：基于QDataStream，二进制序列化存档

9.3 渲染方案

9.3.1 Graphics View框架深度利用

基础特性：BSP空间索引、Z轴排序、视口裁剪、原生碰撞检测

高级特性（重点优化）：

1. **图形效果（QGraphicsEffect）**：模糊效果、发光效果、颜色变换、自定义图形效果
2. **属性动画（QPropertyAnimation）**：角色动画、UI动画、场景动画、特效动画
3. **碰撞分层与信号触发**：不同类型的物体分在不同的碰撞层

9.3.2 性能优化策略

目标：1080p分辨率下稳定60帧

优化手段：

1. **图元复用与对象池**：避免频繁的内存分配和释放
2. **分层渲染**：不同层使用不同的更新策略
3. **视口裁剪优化**：视口外的图元不参与渲染和碰撞检测
4. **OpenGL加速（可选）**：若默认渲染性能不足，可启用OpenGL后端
5. **图元简化**：离屏的图元简化渲染

9.3.3 像素风渲染技巧

- 关闭抗锯齿，保持像素锐利
- 使用最近邻缩放
- 像素对齐：确保所有图元位置都是整数像素
- 利用QPixmap的缓存机制，预渲染静态元素

9.4 UI实现方案

9.4.1 QSS样式表系统深度利用

核心思路：所有UI样式通过QSS控制，实现皮肤化、主题化。

主题切换实现：

- 加载基础样式+主题样式，合并后应用
- 主题切换时有平滑的过渡动画

- 玩家可以手动选择主题

优势：

- 样式和逻辑分离，美术可以独立调整
- 主题切换成本极低，几乎不需要代码
- 支持玩家自定义主题，为创意工坊打下基础

9.4.2 UI动画实现

所有UI动画使用QPropertyAnimation实现，包括按钮悬停、菜单弹出、数值变化、通知弹出等。

9.5 数据驱动设计

- **数据格式**：JSON格式，关卡数据、配置数据、任务数据等
- **资源管理**：Qt资源系统（qrc）用于核心资源，外部资源文件用于大型资源和MOD资源

9.6 工具链利用（Qt Creator深度优化）

9.6.1 开发调试工具

1. **性能分析器**：每个开发阶段结束时做性能检测
2. **内存检测器**：每次大的功能合并后运行
3. **GammaRay**：UI开发、状态机调试、属性动画调试时使用
4. **静态代码分析**：编码过程中实时检测

9.6.2 部署工具

- **windeployqt (Windows)**：自动收集所有依赖的Qt库
- **macdeployqt (macOS)**：自动打包成.app bundle
- **linuxdeployqt (Linux)**：AppImage打包

9.7 多语言支持（Qt Linguist）

- 使用Qt Linguist工具，低成本实现多语言支持
- 所有文本通过tr()函数标记
- 运行时可切换语言，无需重启游戏

9.8 MOD支持方案（基于Qt Plugin）

- 定义一套标准的插件接口，MOD只需要实现这些接口
- 游戏启动时扫描plugins目录，加载所有符合接口的插件
- 支持启用/禁用单个插件

9.9 技术风险与应对

风险	概率	影响	应对方案
Graphics View性能不达标	中	高	1. 最小原型阶段先做性能测试 2. 不达标则启用OpenGL后端 3. 控制同屏图元数量
插件架构过于复杂	低	中	1. 首发版本可以先静态链接 2. 接口先设计好，后续再改成插件
跨平台编译问题	中	中	1. 从一开始就多平台编译测试 2. 避免平台相关代码
内存泄漏	中	高	1. 定期用Memcheck检测 2. 利用QObject父子关系自动管理内存
像素风美术资源不足	高	中	1. 优先保证核心区域美术质量 2. 复用素材，通过配色变化增加多样性

第五部分：项目管理与商业化

第十章：开发计划

10.1 总体开发周期

- **总周期**：24个月（2年）
- **开发模式**：单人开发，敏捷迭代
- **发布平台**：Steam（PC）
- **首发内容**：前5层完整内容

10.2 阶段划分

阶段0：预制作（第1个月）

目标：完成技术验证和核心设计

任务清单：

1. **技术选型验证**：搭建Qt开发环境、做最小可运行原型、测试Graphics View的性能
2. **核心设计文档**：完成游戏核心机制设计、完成前3层的详细设计、完成技术架构设计
3. **项目搭建**：初始化Git仓库、搭建CMake项目结构、建立目录结构和编码规范

交付物：可运行的最小原型、核心设计文档、可正常编译运行的项目骨架

阶段1：核心引擎（第2-4个月，共3个月）

目标：完成游戏核心引擎的基础功能

任务清单：

1. **渲染引擎：**完善Graphics View封装、实现场景管理和相机系统、实现分层渲染
2. **输入系统：**键盘输入处理、鼠标输入处理、按键映射系统
3. **状态机系统：**基于QStateMachine实现游戏状态管理
4. **UI框架：**基于QWidget + QSS搭建UI框架、实现UI动画系统、实现主题切换系统
5. **存档系统：**基于QDataStream实现二进制存档
6. **音频系统：**基于Qt Multimedia实现音频播放

交付物：可运行的核心引擎、基础UI界面、可以在场景中移动跳跃攻击、可以存档读档

阶段2：核心玩法（第5-9个月，共5个月）

目标：实现三大核心系统和基础战斗

任务清单：

1. **时间褶皱系统：**时间回溯机制、时间残影机制、时间视野机制
2. **星核共鸣系统：**星核形态切换、星核碎片强化系统、共鸣组合技、元素反应系统
3. **生态共生系统：**共生伙伴跟随、伙伴主动技能、伙伴被动增益、基因融合
4. **战斗系统：**普通攻击连招、技能系统、闪避和格挡、敌人AI、三大系统在战斗中的联动
5. **成长系统：**玩家属性、装备系统、技能解锁、收集品系统

交付物：三大核心系统全部实现、完整的战斗系统

阶段3：内容开发（第10-18个月，共9个月）

目标：完成前5层的全部内容（首发版本内容）

任务清单：

1. **第1-5层内容开发：**每层的场景美术、敌人设计、谜题设计、BOSS战、NPC和剧情、收集品和隐藏内容
2. **通用内容：**所有UI界面完善、音效和音乐制作、剧情文本和对话、任务系统实现、成就系统
3. **贸易和声望系统：**商店系统、物品交易、声望系统、势力任务

开发节奏：平均每1.5-2个月完成一层，每层完成后做一次内部测试

交付物：完整的5层游戏内容、约20-25小时的游戏时长、完整的主线剧情

阶段4：测试与优化（第19-21个月，共3个月）

目标：Bug修复、性能优化、体验调优

任务清单：

- 1. **Bug修复**：全面的功能测试、修复所有发现的bug
- 2. **性能优化**：全流程性能检测、帧率优化、内存占用优化
- 3. **体验调优**：难度曲线调整、操作手感优化、UI/UX优化、新手引导优化
- 4. **多语言**：英文翻译、多语言测试

交付物：稳定可玩的游戏版本、性能达标、中英文支持

阶段5：发布准备（第22-24个月，共3个月）

目标：准备发布，上线Steam

任务清单：

- 1. **平台对接**：Steam SDK集成、成就系统对接、云存档对接、创意工坊对接
- 2. **宣传物料**：游戏预告片、截图和宣传图、商店页面文案
- 3. **测试**：封闭测试、公开测试（Demo）
- 4. **发布**：抢先体验版发布、社区运营、热更新支持

交付物：正式上线的Steam版本、完整的宣传物料

10.3 里程碑节点

时间	里程碑	交付物
第1个月末	预制作完成	最小原型 + 设计文档
第4个月末	核心引擎完成	可运行的引擎骨架
第9个月末	核心玩法完成	三大系统 + 战斗系统
第12个月末	前2层完成	可玩Demo（2层内容）
第18个月末	全部内容完成	5层完整内容
第21个月末	测试优化完成	稳定版本
第24个月末	正式发布	Steam上线

10.4 单人开发风险管理

10.4.1 范围控制

- **首发只做5层**：不是18层全部做完，前5层作为首发内容
- **机制简化**：三大系统都做了简化，砍掉复杂部分
- **内容聚焦**：优先保证主线体验，隐藏内容可以后续更新

- **垂直切片验证**：先做完一层完整内容，验证工作量再继续

10.4.2 时间管理

- **番茄工作法**：保持专注
- **每周计划**：每周一规划本周任务
- **每月回顾**：每月底回顾进度，调整计划
- **预留缓冲**：每个阶段预留20%的缓冲时间

10.4.3 质量保证

- **单元测试**：核心逻辑写单元测试
- **定期测试**：每周五做一次完整测试
- **工具辅助**：充分利用Qt Creator的调试和分析工具
- **早期测试**：尽早找朋友测试，收集反馈

10.4.4 技术债务

- **定期重构**：每个阶段结束后花1周重构
- **代码规范**：从一开始就遵守编码规范
- **文档记录**：重要设计决策写文档记录

第十一章：市场分析与商业化

11.1 市场概况

- **类型**：2D独立游戏市场持续增长
- **平台**：Steam是独立游戏的主要平台
- **用户**：核心玩家群体稳定，对优质独立游戏有较高接受度
- **价格区间**：9.99–29.99是独立游戏的主力价格带
- **趋势**：玩家对游戏品质要求越来越高、有特色的玩法和美术风格更容易脱颖而出、社区运营和MOD支持越来越重要

11.2 竞品分析

11.2.1 直接竞品

1. 《空洞骑士》

- **优势**：美术精美、关卡设计优秀、探索感强、音乐出色
- **劣势**：难度偏高、剧情晦涩、地图指引不足

- 销量：超过300万份
- **我们的差异化：**时间系统带来独特的解谜和战斗体验、元素切换的策略性战斗、伙伴系统增加陪伴感、垂直探索结构的新鲜感、更友好的难度曲线

2. 《蔚蓝》

- 优势：操作手感极佳、剧情深刻、难度曲线合理、音乐出色
- 劣势：纯平台跳跃，战斗元素少，RPG成长元素弱
- 销量：超过100万份
- **我们的差异化：**RPG成长元素、战斗系统、探索收集要素、更丰富的剧情和NPC互动

3. 《泰拉瑞亚》

- 优势：内容极其丰富、建造系统、多人联机、MOD生态发达
- 劣势：美术较简陋、新手引导不足、前期节奏慢
- 销量：超过4000万份
- **我们的差异化：**更聚焦的剧情体验、更精致的美术、更有深度的战斗系统、垂直探索的独特结构

11.2.2 竞争优势总结

1. **独特的垂直探索结构：**多层垂直大陆，区别于传统的横版探索
2. **三大创新系统：**时间褶皱、星核共鸣、生态共生，玩法有辨识度
3. **单人开发友好：**合理控制范围，确保能按时高质量完成
4. **MOD友好架构：**从底层支持MOD，利于社区生态建设
5. **中国背景：**更容易获得国内玩家的共鸣和支持

11.3 目标用户

11.3.1 核心用户

- **年龄：**18-35岁
- **性别：**男性为主，女性占比约30%
- **游戏经验：**有一定游戏经验，玩过至少几款银河恶魔城类游戏
- **偏好：**喜欢探索和收集、喜欢有深度的战斗系统、喜欢有故事的游戏世界
- **平台：**主要在Steam上玩游戏

11.3.2 次要用户

- **轻度玩家：**被美术或剧情吸引，可能只玩主线
- **MOD爱好者：**喜欢制作和使用MOD，是社区的核心力量

- **速通玩家**：喜欢挑战速通，会反复玩游戏
- **收集癖玩家**：追求100%完成度

11.4 商业化设计

11.4.1 定价策略

- **游戏本体**：\$19.99 USD（约¥68）
- **定位**：独立游戏中等价位，性价比高
- **促销策略**：首发周9折优惠、重要节日打折、捆绑包

11.4.2 DLC规划

首发后6-12个月推出第一个DLC：

- **DLC1：虚空之境**：新增3层额外区域、新增虚空形态、新增剧情线、新增敌人和BOSS、新增共生伙伴
- **定价**：\$9.99
- **游戏时长**：约8-10小时

首发后12-18个月推出第二个DLC：

- **DLC2：远古回响**：新增远古文明的记忆关卡、可玩星渊族的故事、新增更多秘密和隐藏内容
- **定价**：\$9.99
- **游戏时长**：约6-8小时

DLC发布策略：季票（两个DLC打包 14.99）、豪华版（游戏本体 + 季票 + 原声带 34.99）

11.4.3 创意工坊支持

- **基于Qt Plugin架构**，支持MOD加载
- 玩家可以制作自定义关卡、角色、武器、敌人、玩法系统、UI主题
- **首发时就支持MOD**，不是后续追加
- 提供MOD开发工具和文档

11.4.4 多语言支持

- **首发语言**：简体中文、英文
- **后续更新**：根据销量情况，考虑增加日文、韩文、德文、法文、西班牙文

11.5 销售预测

11.5.1 保守估计

- **首年销量**：2-3万份

- 总销量：5-8万份
- 总收入：约\$10-15万（扣除平台分成和税）

11.5.2 中性估计

- 首年销量：5-8万份
- 总销量：15-20万份
- 总收入：约\$30-40万

11.5.3 乐观估计

- 首年销量：10-15万份
- 总销量：30-50万份
- 总收入：约\$60-100万

11.6 营销策略

11.6.1 预热阶段（发售前6-12个月）

- 建立社区（Discord、QQ群、微信群）
- 定期发布开发日志
- 参加独立游戏展会
- 联系游戏媒体，争取报道
- 发布试玩Demo，收集反馈

11.6.2 发售前3个月

- 发布正式预告片
- Steam商店页面上线，开启愿望单
- KOL合作
- 社区活动
- 开启预售

11.6.3 发售期

- 首发折扣、首发特典
- 开发者直播、主播直播
- 媒体评测
- 快速响应玩家反馈，修复bug

11.6.4 发售后

- 持续更新优化
 - 按计划发布DLC
 - 完善MOD工具，支持创意工坊
 - 举办MOD大赛、速通比赛等社区活动
-

第十二章：附加系统设计

12.1 成就系统设计

12.1.1 设计原则

1. **引导探索**：成就引导玩家探索游戏的各个角落
2. **挑战自我**：成就给玩家提供挑战目标
3. **收集乐趣**：收集成就本身就是一种乐趣
4. **难度分级**：成就有不同的难度等级，适合不同玩家
5. **不强制**：成就系统是可选的，不影响主线体验

12.1.2 成就分类

- **剧情成就**：初入星渊、各层BOSS击败、真相大白等
- **探索成就**：初出茅庐、探索者、深入地下、收藏家、全收集等
- **战斗成就**：初次胜利、百人斩、千人斩、无伤BOSS、速通达人等
- **伙伴成就**：初次相遇、伙伴齐聚、进化之路、全员进化等
- **收集成就**：铭文收藏家、生物学家、风景画家、音乐爱好者等
- **隐藏/特殊成就**：开发者朋友、真结局、速通玩家、和平主义者等

12.2 难度设计与新手引导

12.2.1 难度等级

- **简单模式**：敌人伤害降低50%、敌人血量降低30%、时间回溯恢复速度加快
- **普通模式**：标准难度，适合大多数玩家
- **困难模式**：敌人伤害提升50%、敌人血量提升30%、敌人攻击模式更复杂
- **极难模式（隐藏）**：敌人伤害翻倍、敌人血量翻倍
- **自定义难度**：玩家可以自由调整各项参数

12.2.2 新手引导

引导原则：循序渐进、做中学、不强制、及时提示、自然融入

引导流程：

- 第1层起始草原：移动和跳跃、攻击、互动、存档、小地图
- 第1层白光森林：共生伙伴、照明、收集品
- 第1层星核祭坛遗迹：星核形态、技能、元素互动
- 第2层藤蔓丛林：时间回溯、时间解谜

12.3 可访问性设计

12.3.1 设计原则

1. **包容性**：让尽可能多的玩家能玩这款游戏
2. **可选性**：所有可访问性选项都是可选的
3. **不降低体验**：可访问性功能是辅助，而不是降低游戏品质
4. **尽早考虑**：从设计初期就考虑可访问性

12.3.2 操作可访问性

- 完全自定义按键映射
- 自动瞄准、自动闪避、一键连招等操作辅助
- 支持多种输入设备

12.3.3 视觉可访问性

- 字体大小调节、UI缩放、高对比度模式、色盲模式
- 亮度调节、屏幕震动开关、粒子效果开关

12.3.4 听觉可访问性

- 独立的音量控制
- 完整的字幕支持，音效字幕

12.3.5 认知可访问性

- 目标提示、地图标记、任务追踪、提示系统
- 清晰的UI、避免信息过载、一致的设计

12.4 多周目与重玩价值

12.4.1 多周目设计

新游戏+：

- **继承内容**：已解锁的星核形态、已获得的共生伙伴、已收集的装备和饰品、已解锁的技能
- **新增内容**：敌人等级提升、新的敌人配置、新的隐藏区域、新的剧情片段、新的结局

- **周目等级**：二周目敌人+1级、三周目敌人+2级新增精英敌人、四周目及以上敌人+3级新增特殊敌人
- 多周目专属内容**：新结局、新剧情、新装备、新BOSS、新成就

12.4.2 重玩价值

- **分支剧情**：不同的选择导向不同的剧情和结局
 - **多样玩法**：多种战斗流派（元素切换流、伙伴辅助流、时间操控流等）、多种探索路线
 - **挑战内容**：速通挑战、无伤挑战、低等级挑战、限制挑战
 - **MOD支持**：玩家可以制作自己的关卡和内容
-

第六部分：附录与结语

第十三章：项目愿景与结语

13.1 项目愿景

《星渊旅人》不仅仅是一款游戏，更是一个关于「探索」「成长」「选择」的故事。

我们希望通过这款游戏，让玩家体验到：

- **未知的魅力**：每一次深入探索，都有新的发现和惊喜
- **成长的喜悦**：从一个青涩的少年，成长为能够决定世界命运的人
- **选择的重量**：每一个选择都有代价，没有绝对的对错
- **陪伴的温暖**：在漫长的旅途中，有伙伴同行，不再孤单

我们相信，好的游戏不仅仅是娱乐，更是一种体验、一种思考、一种成长。

13.2 设计理念

1. **玩家至上**：所有设计都以玩家体验为核心
2. **深度与广度平衡**：既有足够的深度，又有足够的内容广度
3. **单人开发友好**：在有限的资源下，做到最好的品质
4. **社区驱动**：倾听玩家声音，与社区共同成长
5. **长期主义**：不追求短期爆发，而是做一款能长久陪伴玩家的游戏

13.3 下一步计划

1. **完成核心设计文档**：细化各系统的具体设计
2. **制作最小原型**：验证技术方案和核心玩法
3. **启动正式开发**：按计划逐步推进开发
4. **建立社区**：尽早与玩家建立联系

5. 寻找合作伙伴：寻找合适的发行商或合作伙伴

13.4 写在最后

开发一款游戏是一段漫长而孤独的旅程，就像星野深入星渊一样。

但我们相信，只要保持对游戏的热爱，保持对品质的追求，一步一个脚印地走下去，终会到达目的地。

也许路上会遇到困难，会有挫折，会有自我怀疑。但就像游戏里的主角一样，每一次跌倒，都是为了更好地站起来。

感谢你阅读这份策划书。

希望有一天，你能在《星渊旅人》的世界里，找到属于自己的那份感动。

——《星渊旅人》开发团队

附录

附录A：术语表

- **星核**：每层大陆的能量核心
- **星核能量**：星核产生的能量，可以与意识共鸣
- **星核侵蚀**：过度使用星核能量导致的意识同化现象
- **星核共鸣器**：引导和使用星核能量的装置
- **层穹**：每层大陆顶部的能量屏障
- **时间褶皱**：大分裂留下的时间扭曲现象
- **时间残影**：时间褶皱中过去的自己留下的痕迹
- **时间视野**：看到过去痕迹的能力
- **共生关系**：人类与星核生物建立的伙伴关系
- **大分裂**：星渊族终极共鸣实验失败导致的灾难
- **后坍缩时代**：大分裂之后的时代

附录B：参考资料

- 《空洞骑士》设计分析
- 《蔚蓝》难度曲线分析
- Qt 6官方文档
- 像素风美术设计指南
- 独立游戏营销指南

附录C：变更记录

- v1.0：初始版本
- v2.0：完善世界观设定
- v3.0：完善核心玩法设计
- v4.0：完善技术方案
- v5.0：最终优化版
- v6.0：深度优化增强版
- **v7.0：全文逻辑优化版（当前版本）**
 - 重构整体章节结构，逻辑更清晰
 - 合并重复内容，精简冗余表述
 - 优化世界观与玩法的衔接
 - 明确首发内容与后续内容的边界
 - 统一术语和表述风格
 - 增强各章节之间的逻辑连贯性
 - 调整技术方案的位置，更符合阅读逻辑
 - 优化表格呈现，提升可读性

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）